18. Si un système distribué subit une partition réseau affectant 20 % des nœuds, selon CAP, un choix CP impliquerait :
a) Maintien de la cohérence
b) Perte possible de disponibilité pour les nœuds isolés
c) Cohérence éventuelle
d) Augmentation de la latence
e) Réplication automatique

19. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les caractéristiques principales des bases de données NoSQL ?
a) scalabilité horizontale
b) schéma flexible
c) support strict des transactions ACID
d) normalisation
e) Aucune des réponses précédentes

20. Lequel des cas d'utilisation suivants est le plus pertinent pour une base de données clé–valeur ?
a) Stockage de sessions utilisateur ou de cache applicatif
b) Gestion de transactions bancaires complexes
c) Analyse de graphes sociaux
d) Requêtes analytiques avec jointures multiples
e) Aucune des réponses précédentes

Exercice 2 : Questions à réponses courtes (5 points)

Cet exercice nécessite des réponses concises et précises aux questions posées. Répondez en fournissant la réponse attendue. Évitez les explications ou définitions longues.

Barème : 0.75 point par question

1. Quelle est la différence entre un data warehouse et un data lake ?
2. Qu'est-ce qu'un identifiant artificiel dans le contexte des bases de données ?
3. Donner des exemples d'identifiants artificiels.
4. Quel est l'avantage principal des identifiants artificiels dans les bases de données distribuées ?
5. Dans les bases de données, pourquoi les opérations de jointure entre tables sont-elles considérées comme des opérations coûteuses en termes de performance ?
6. Citer deux cas d'utilisation pour lesquels les bases de données relationnelles sont adaptées.
7. Citer deux cas d'utilisation pour lesquels les bases de données NoSQL sont adaptées.

Bon travail !

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir ISIMM

Examen -Session Principale– S1 – 2025/2026

Filière : *3ème L3-Info*	Matière : Frameworks et technologies Big Data		Enseignante : Asma KERKENI
Date : 13 / 01 / 2026	Nbr de Crédits : 2	Coefficient : 1	Documents non autorisés Calculatrice autorisée
Durée de l'examen : 1h30	Régime d'évaluation : Mixte EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		Nombre de pages : 4

Exercice 1 : QCM (15 points)

Dans le Q.C.M. suivant, chaque question peut avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Veuillez indiquer sur votre feuille de réponses la ou les bonnes réponses pour chaque question.

1. Le sharding dans les bases de données NoSQL permet principalement de :
a) Répliquer les données sur plusieurs nœuds
b) Distribuer les données sur plusieurs nœuds
c) Compresser les données
d) Créer des index secondaires
e) Aucune des réponses précédentes

2. Le théorème CAP a été énoncé par :
a) Google
b) Eric Brewer
c) Amazon
d) Facebook
e) Aucune des réponses précédentes

3. Amazon DynamoDB est un exemple de base de données NoSQL de type :
a) Relationnelle
b) Clé-valeur
c) Graphe
d) Orientée colonnes
e) Aucune des réponses précédentes

4. Quel est le principal inconvénient de la cohérence éventuelle («eventual consistency ») ?
a) Une latence élevée
b) La possibilité de lire des données obsolètes temporairement
c) Une consommation excessive de mémoire
d) Une complexité élevée de mise en œuvre
e) Aucune des réponses précédentes

5. Dans les bases de données NoSQL, l'approche « schema on read » signifie que :

a) Le schéma est vérifié lors de l'écriture des données
b) Le schéma est interprété au moment de la lecture des données
c) Il n'existe jamais de schéma
d) Le schéma est fixe et imposé
e) Aucune des réponses précédentes

6. Le mécanisme de journalisation préalable (« write-ahead logging ») est utilisé dans les bases de données pour :
a) Garantir la durabilité des écritures
b) Accélérer les opérations de lecture
c) Compresser les données
d) Répliquer les données entre nœuds
e) Aucune des réponses précédentes

7. Dans le modèle BASE, le terme « Basically Available » signifie que :
a) Le système répond toujours aux requêtes
b) Le système reste disponible même en cas de partition réseau
c) La cohérence des données est forte
d) Les performances sont maximales en toutes circonstances
e) Aucune des réponses précédentes

8. Dans un job MapReduce, laquelle des étapes suivantes peut être optionnelle ?
a) Map
b) Reduce
c) Shuffle and Sort
d) Filter
e) Aucune des réponses précédentes

9. Quel est le rôle principal de HDFS pour un système Big Data ?
a) Fournir un système de stockage distribué et tolérant aux pannes pour de grands volumes de données
b) Exécuter des traitements distribués sur les données
c) Stocker les données localement sur un seul serveur
d) Gérer l'ordonnancement des tâches de calcul
e) Aucune des réponses précédentes

10. Quelle commande permet d'afficher le contenu d'un fichier HDFS à l'écran ?
a) hdfs dfs -ls
b) hdfs dfs -cat
c) hdfs dfs -du
d) hdfs dfs -df
e) hdfs dfs -stat

11. Dans le contexte des bases de données, le terme « schema-first » désigne :
a) L'absence de structure de données imposée
b) Une structure de données fixe définie à l'avance
c) Une grande flexibilité dans la structure des données

d) L'absence totale de structure de données
e) Aucune des réponses précédentes

12. La dénormalisation dans les bases de données consiste à :
a) Réduire la redondance et éviter la duplication des données
b) Fragmenter et distribuer les données sur plusieurs nœuds pour améliorer les performances
c) Stocker les données de manière redondante afin d'améliorer les performances de lecture et de simplifier les requêtes
d) Organiser les données avec des relations complexes entre tables pour garantir l'intégrité référentielle
e) Aucune des réponses précédentes

13. Le phénomène de Dirty Read (lecture sale) se produit lorsqu'une transaction :
a) Lit des données modifiées par une autre transaction non encore validée (non commitée)
b) Lit uniquement des données déjà validées par toutes les transactions
c) Modifie des données après avoir effectué un commit
d) Relit les mêmes données et obtient des valeurs différentes après un commit
e) Aucune des réponses précédentes

14. Quel est l'avantage principal des bases NoSQL par rapport aux bases relationnelles
a) Support strict d'ACID
b) Scalabilité horizontale facile
c) Jointures complexes
d) Schéma fixe
e) Aucune des réponses précédentes

15. Dans le théorème CAP, la « Partition Tolerance » signifie que le système :
a) Tolère les pertes de données
b) Continue à fonctionner malgré les partitions réseau
c) Assure une cohérence forte
d) Maximise la disponibilité
e) Aucune des réponses précédentes

16. Un système respectant le théorème CAP et privilégiant la Cohérence et la Tolérance aux partitions sacrifiera généralement :
a) La Disponibilité
b) L'Atomicité
c) La Durabilité
d) L'Isolation
e) Aucune des réponses précédentes

17. Dans une transaction ACID, la durabilité assure que :
a) Les changements sont permanents après commit
b) Les lectures sont isolées
c) Les données sont cohérentes avant et après
d) La transaction est atomique
e) Aucune des réponses précédentes